



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 6: “Herramientas de Ciberseguridad”

Luis Andrés Contla Mota

2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

SIM - Security Information and Event Management

Sirve para centralizar, correlacionar y analizar eventos de seguridad de toda la empresa.

Recopila logs de muchas fuentes, los normaliza y genera alertas cuando detecta patrones sospechosos. [1]

¿Para qué sirve?

- Ver que está pasando en la red.
- Correlacionar eventos
- Detectar amenazas
- Apoyar en cumplimiento (Auditorías)

EDR/XDR - Endpoint Detection & Response / Extended Detection & Response

EDR se enfoca en endpoints (PC's, laptops, servidores). Detecta comportamientos sospechosos, bloquea amenazas y permite responder rápido. Mientras que XDR es el "EDR evolucionado", ya que no solo ve endpoints, también integra red, nube, etc. [2]

¿Para qué sirve?

- Detectar malware avanzado
- Responder rápido (aislar equipos)
- Ver actividad del atacante.
- XDR - visión más amplia

IDS / NDH - Intrusion Detection System / Network Detection and Response

IDS analiza el tráfico de red para detectar comportamientos anómalos o firmas de ataque. NDH es el enfoque moderno, no solo detecta, también ayuda a responder y contextualizar actividad sospechosa. [3].

¿Para qué sirven?

- Detectar ataques por patrones y anomalías.
- Observar comportamiento dentro de la red.
- Detectar movimientos laterales.
- Alertar sobre tráfico malicioso.

SOC - Security Operations Center

Es el equipo / área donde se monitorea y responde a incidentes de seguridad. Usa SIEM, DR, NDH. Es "la cadena de mando". [4].

¿Para qué sirve?

- Monitorear 24/7
- Detectar ataques
- Responder a incidentes
- Coordinar defensas.

SOAR - Security Orchestration, Automation and Response

Automatiza tareas para acelerar la respuesta: correlación, enriquecimiento de datos, bloqueo automático y playbooks. [5]

¿Para qué sirve?

- Automatizar respuestas
- Integrar herramientas
- Reducir tiempos y carga del SOC
- Estandarizar playbooks.

Referencias

- [1]. IBM. (n.d.). *What is SIEM?* Retrieved February 21, 2026, from <https://www.ibm.com/think/topics/siem>
- [2]. Palo Alto Networks. (n.d.). *What is EDR vs. XDR?* Retrieved February 21, 2026, from <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-edr-vs-xdr>
- [3]. European Union Agency for Cybersecurity. (2025, June). *Technical implementation guidance on cybersecurity risk management measures* (Version 1.0). https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2025-06/ENISA_Technical_implementation_guidance_on_cybersecurity_risk_management_measures_version_1.0.pdf
- [4]. European Union Agency for Cybersecurity. (2020, December). *How to setup up CSIRT and SOC*. <https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA%20Report%20-%20How%20to%20setup%20CSIRT%20and%20SOC.pdf>
- [5]. IBM. (n.d.). *What is SOAR (security orchestration, automation and response)?* Retrieved February 21, 2026, from <https://www.ibm.com/think/topics/security-orchestration-automation-response>